LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Muhammad Habib Azzacky

109082500168

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

…

…

…

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
[isi dengan source code]
```

Output :

[masukkan screenshot output]

2. [judul guided 2]

```
[isi dengan source code]
```

Output :

[masukkan screenshot output]

3. [judul guided 3]

```
[isi dengan source code]
```

Output :

[masukkan screenshot output]

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buat program untuk menentukan tahun kabisat

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
```

```go
    fmt.Scan(&tahun)
    if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        kabisat = true
    } else {
        kabisat = false
    }
    if kabisat {
        fmt.Printf("%d adalah tahun kabisat.\n", tahun)
    } else {
        fmt.Printf("%d bukan tahun kabisat.\n", tahun)
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Pertemuan2_Modul2\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan tahun: 2000
2000 adalah tahun kabisat.
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Pertemuan2_Modul2\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan tahun: 1974
1974 bukan tahun kabisat.
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Pertemuan2_Modul2\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan tahun: 2106
2106 bukan tahun kabisat.
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Pertemuan2_Modul2\Unguided\unguided-no1\no1.go"
Masukkan tahun: 1876
1876 adalah tahun kabisat.
```

Penjelasan :

Ini adalah kode untuk mencari tahu apakah tahun yang dimasukan user merupakan tahun kabisat atau bukan.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d string
    berhasil := true
    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        if !(a == "merah" && b == "kuning" && c == "hijau" && d == 
"ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("Berhasil :", berhasil)
}
```

Output:

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Per
temuan2_Modul2\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
Berhasil : true
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Per
temuan2_Modul2\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan1: merah kuning hijau ungu
Percobaan2: merah kuning hijau ungu
Percobaan3: merah kuning ungu hijau
Percobaan4: merah kuning hijau ungu
Percobaan5: merah kuning hijau ungu
Berhasil : false
```

Penjelasan :

Ini adalah program untuk memastikan user memasukan warna sesuai urutan yang benar sebanyak 5 kali, dan kalua salah sekali makan akan dianggap false.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var totalGram, sisaGram, kg, biayaKG, biayaSisa int
    fmt.Print ("Masukan berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg = totalGram / 1000
    sisaGram = totalGram % 1000
    biayaKG = kg * 10000

    if kg >= 10 { biayaSisa = 0 } else if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else if sisaGram < 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }

    fmt.Println("Detail berat: " , kg , " kg dan ", sisaGram, "
gram")
    fmt.Println("Detail biaya: " ,"RP" , biayaKG , " + " , "RP" ,
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya : " , "RP" , biayaKG + biayaSisa)


}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Pertemuan2_Modul2\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukan berat parsel (gram): 8500
Detail berat:  8  kg dan  500  gram
Detail biaya:  RP 80000  +  RP 2500
Total biaya :  RP 82500
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Pertemuan2_Modul2\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukan berat parsel (gram): 9250
Detail berat:  9  kg dan  250  gram
Detail biaya:  RP 90000  +  RP 3750
Total biaya :  RP 93750
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Pertemuan2_Modul2\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukan berat parsel (gram): 11750
Detail berat:  11  kg dan  750  gram
Detail biaya:  RP 110000  +  RP 0
Total biaya :  RP 110000
```

Penjelasan:

Program ini menghitung biaya 10000 per kg dan mengecek sisa gramnya. Jika total berat mencapai 10 kg maka biaya sisa adalah 0, namun jika di bawah itu maka sisa berat 500 gram ke atas dikali 5 dan sisa di bawah 500 gram dikali 15. Hasil akhirnya menjumlahkan biaya kg dan biaya sisa tersebut untuk mendapatkan total bayar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 menekankan pada pengembangan logika berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks melalui pemrograman.